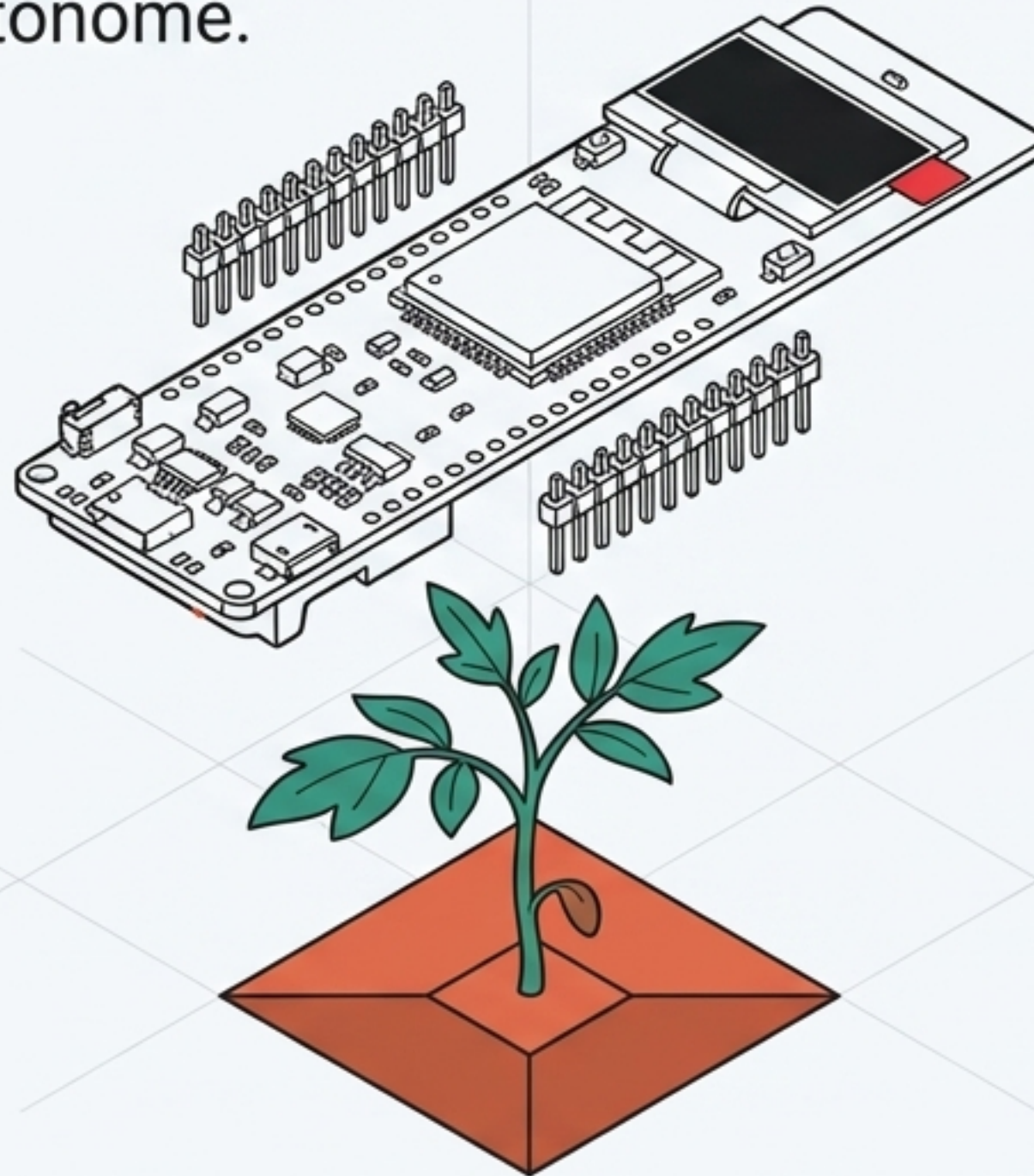


Projet Potager OS v1.0

Manuel d'Assemblage — Édition Solaire.
Mission : Station Météo Autonome.

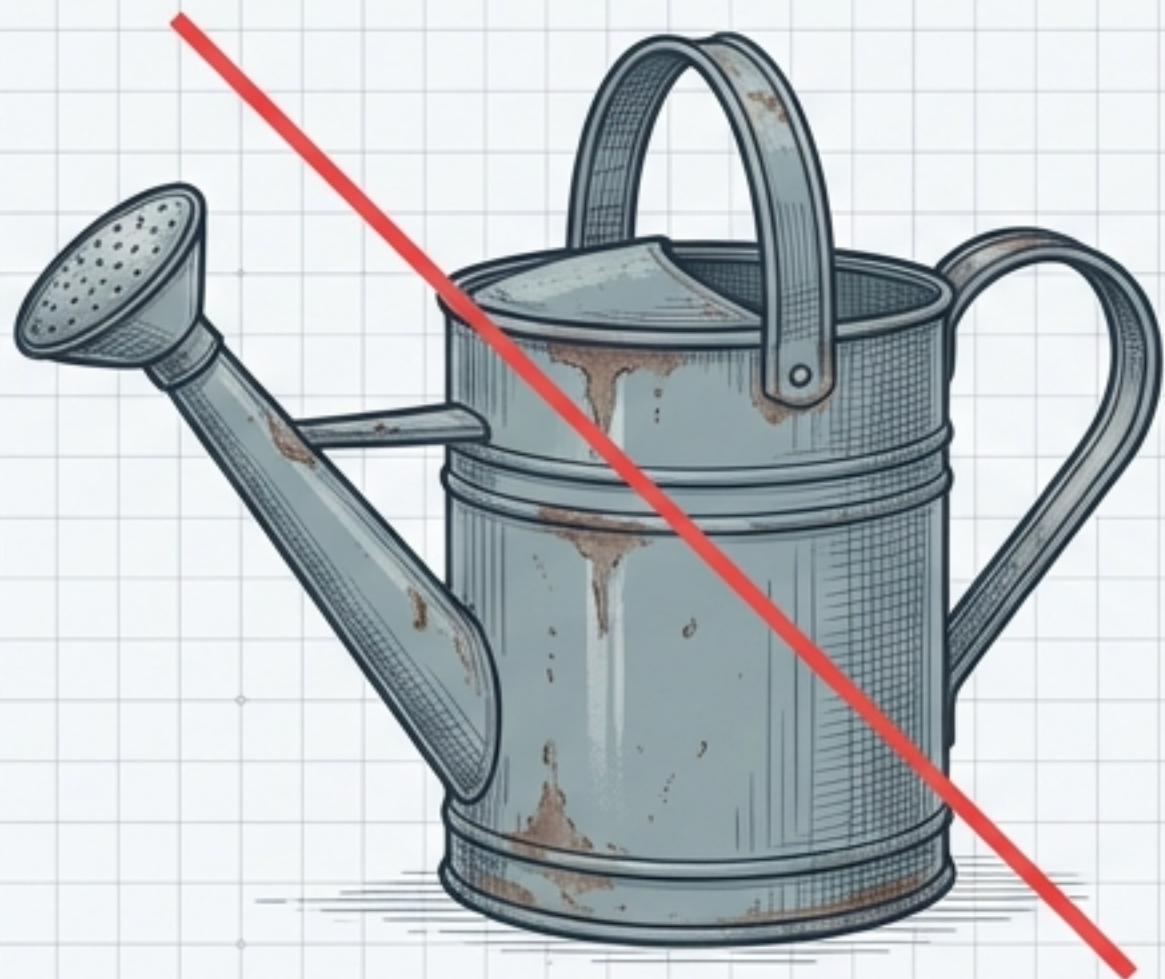


● Niveau : Débutant

🔧 Sans Soudure

☀️ 100% Autonome

Fini le jardinage “au doigt mouillé”



L'Objectif : Fusionner tes deux passions : la terre et le code. Voici la version Hardware & Open Source de ton potager.



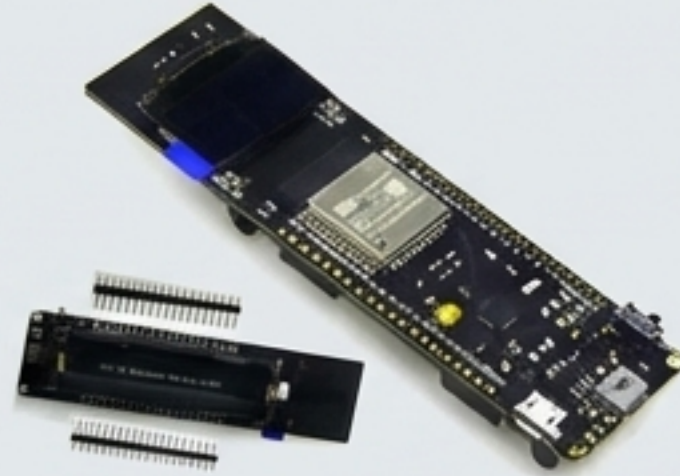
Le Défi : Assembler une station météo autonome, résistante aux intempéries, pour surveiller tes cultures en direct depuis ton canapé.

Joyeux Cadeau Papa ! — Ton équipe de développement (Tes enfants)

Ton Laboratoire de Recherche Agricole

Le Cerveau

Carte ESP32 TECNOULAB avec écran OLED 0.96" (Wi-Fi/Bluetooth).



Le Cœur & L'Énergie

Panneau Solaire NIVIAN 6W + Accus Lithium JESSPOW 18650 (Haut Plat).



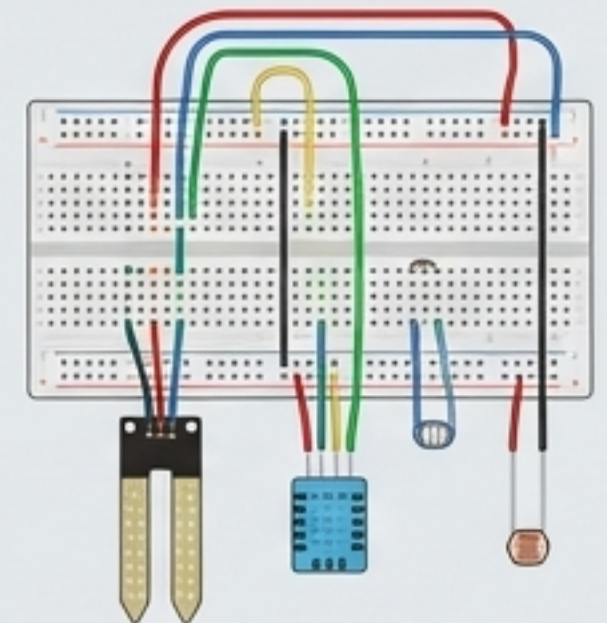
Le Châssis

Boîte de dérivation étanche IP65 avec couvercle transparent.

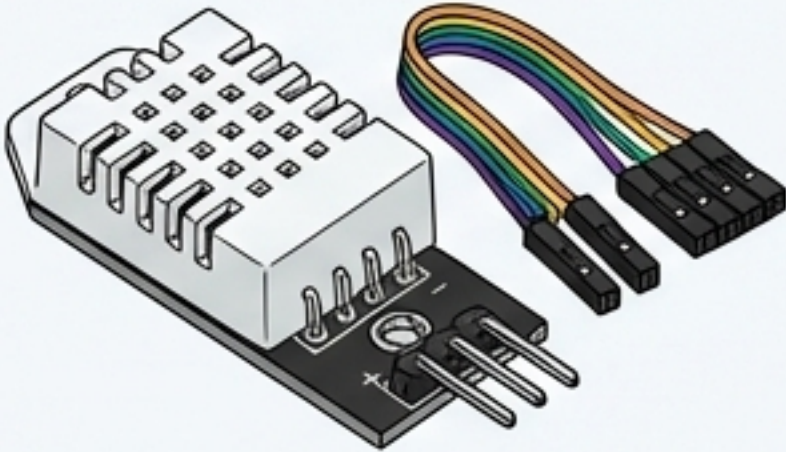
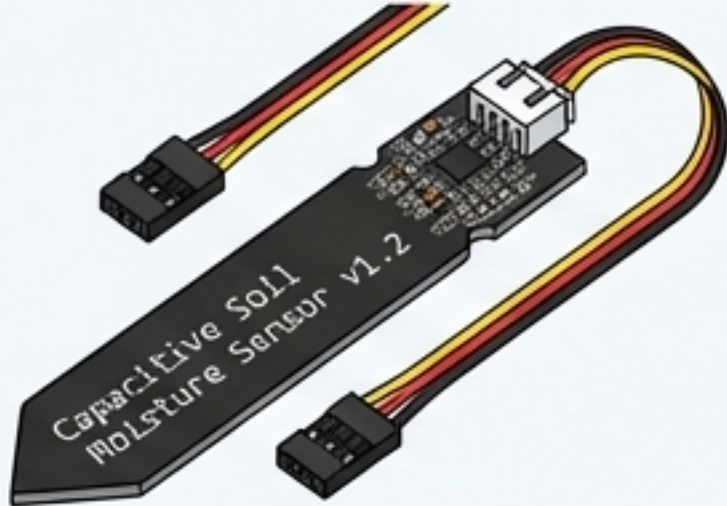
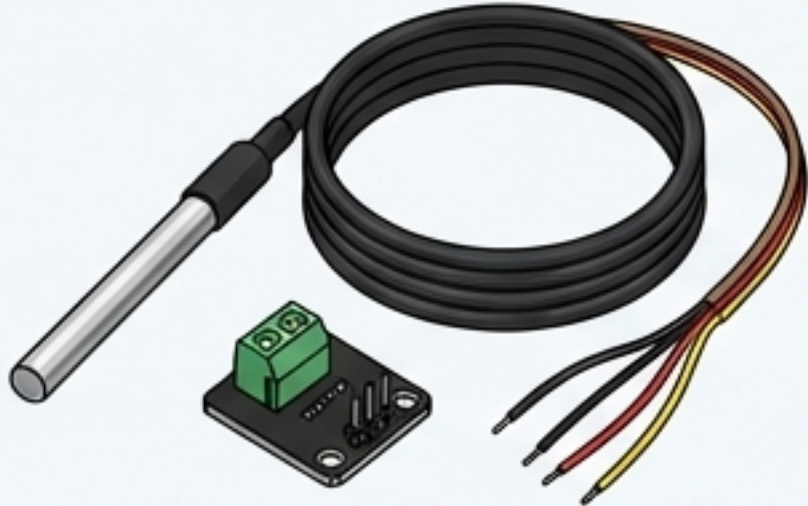


Les Nerfs & Sens

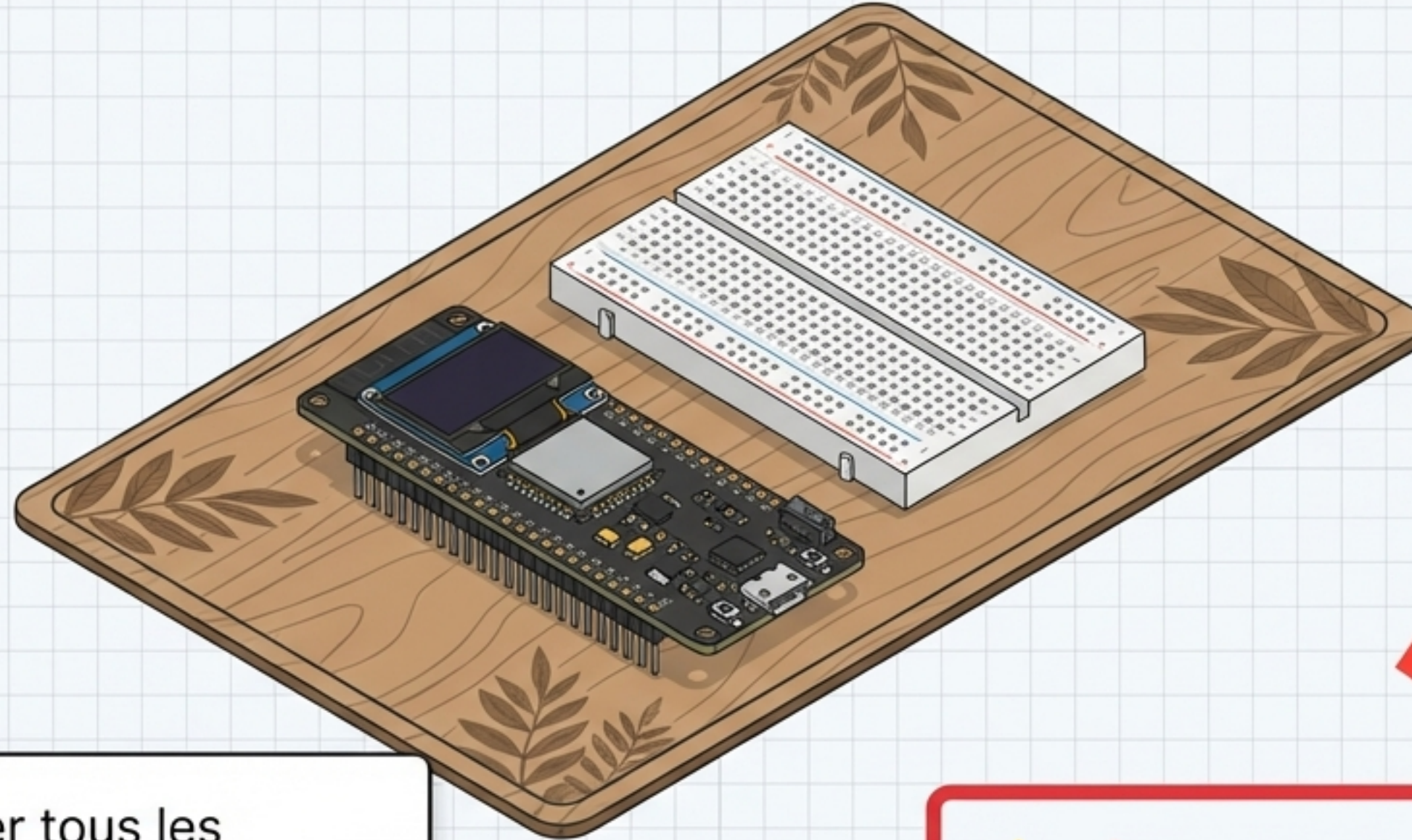
Breadboards HUAREW, câbles Dupont, et 3 types de capteurs.



Connais tes Capteurs

			
Nom	DHT22 (Station Air)	Capacitif (AZ-Delivery)	Sonde Inox (DS18B20)
Cible	 Climat Ambient	 Soif de la plante	 Température profonde
Mesure	Température + Humidité	Humidité du sol	Température du sol
Placement	Dans le boîtier (aéré)	Surface de la terre	10-15 cm sous terre
Broche / Pin	Pin 14 (Numérique)	Pin 34 (Analogique)	Pin 4 (Numérique)

Phase 1 : Le Montage "À Blanc"

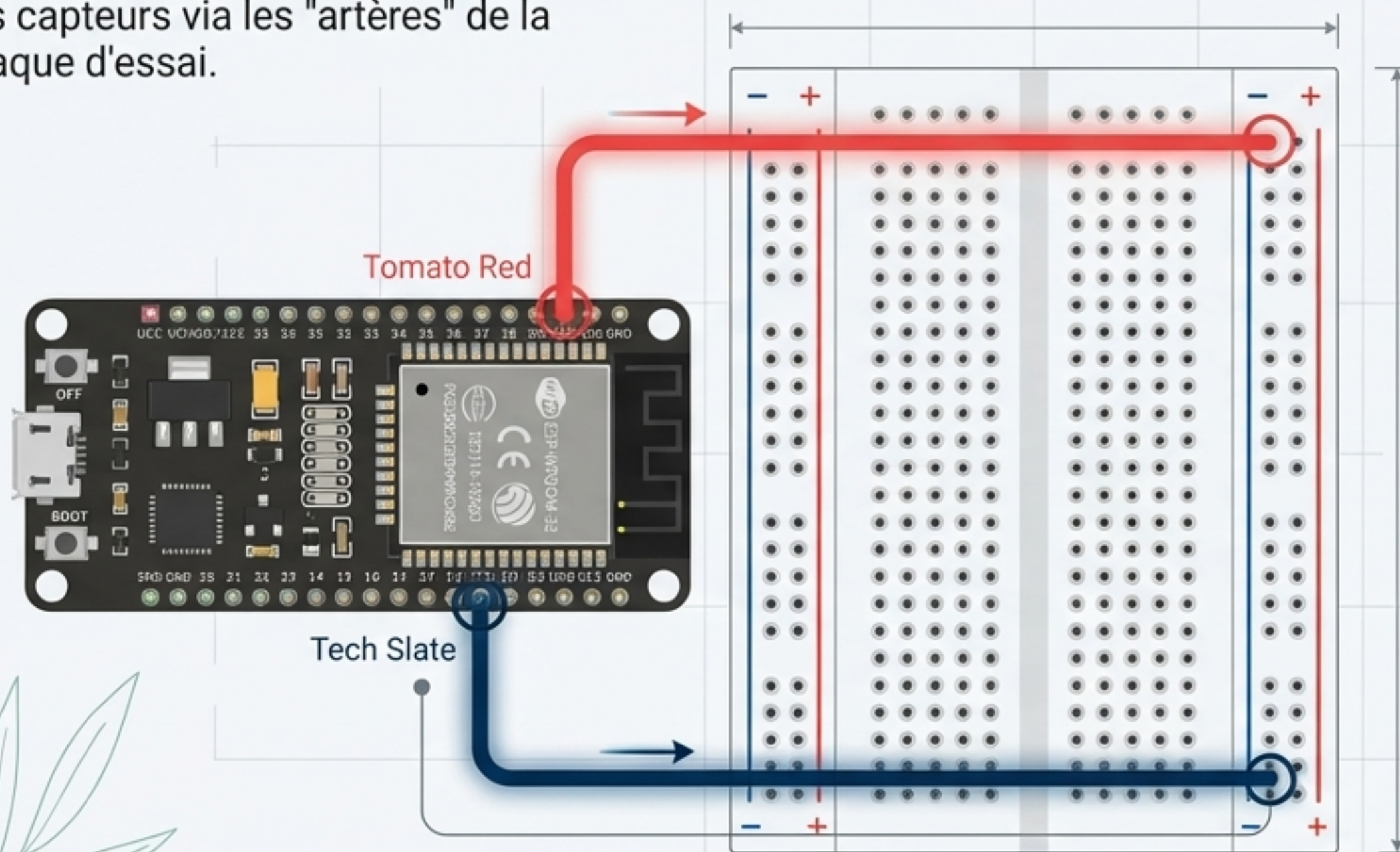


L'Objectif : Connecter tous les capteurs à la plaque d'essai (**Breadboard**) pour tester le système bien au chaud sur le bureau, avant l'encapsulation.

! RÈGLE D'OR : Ne branche **JAMAIS** la batterie 18650 ni le câble USB tant que le câblage complet n'est pas terminé et doublement vérifié !

Créer le Circuit de Puissance

L'ESP32 fournit l'énergie (3.3V) à tous les capteurs via les "artères" de la plaque d'essai.



1. ● L'Artère (VCC) :

Relie la broche 3V3 de l'ESP32 à la longue ligne rouge (+) de la plaque.



2. ● Le Retour (GND) :

Relie une broche GND de l'ESP32 à la longue ligne bleue/noire (-) de la plaque.

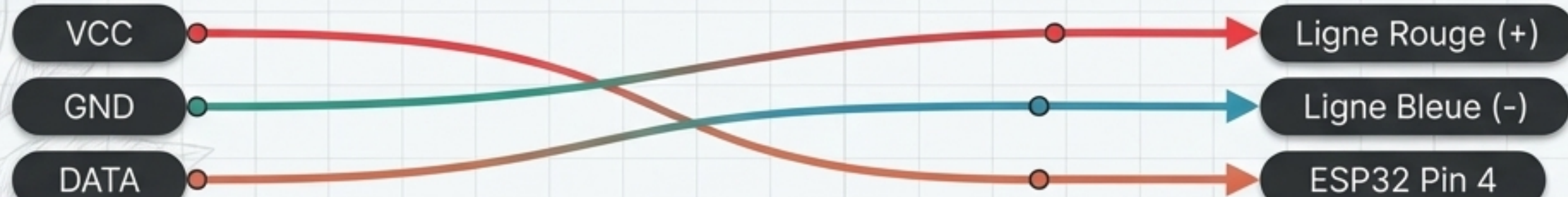
Tous tes capteurs viendront s'abreuver directement sur ces deux lignes.

Plan de Câblage Détaillé (Sans Soudure)

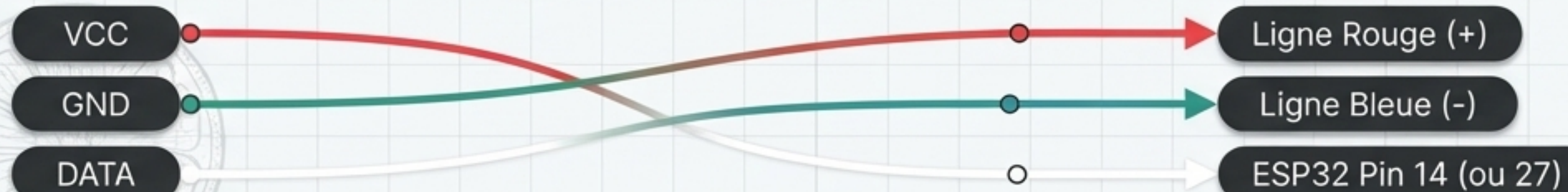
Capteur Capacitif (Sol) :



Sonde Inox DS18B20 : (Note: Résistance 4.7k intégrée au module)



Capteur Air DHT22 :



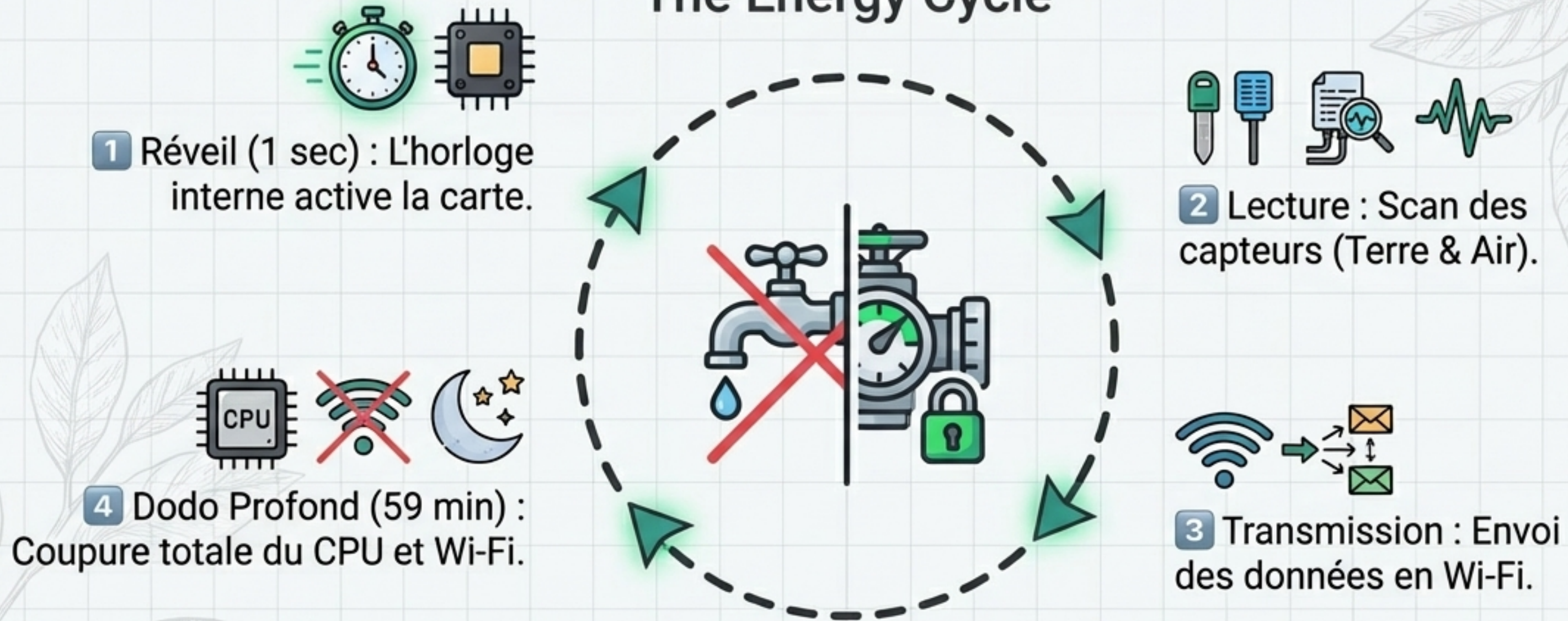
Phase 2 : Le Réveil Informatique



- ☐ **1. Connexion** : Le câblage est validé ?
Branche l'ESP32 à ton ordinateur en USB.
- ☐ **2. Préparation** : Ouvre l'Arduino IDE (Croquis > Inclure une bibliothèque > Gérer).
- ☐ **3. Les Bibliothèques Vitales (À installer) :**
 - ☐ **DHT sensor library** (par Adafruit)
Fira Code
 - ☐ **OneWire** (par Paul Stoffregen)
Fira Code
 - ☐ **DallasTemperature** (par Miles Burton)
Fira Code
 - ☐ **Bonus** : Adafruit SSD1306 (Pour animer l'écran OLED !)
Fira Code

Phase 3 : Couper le Cordon (Deep Sleep)

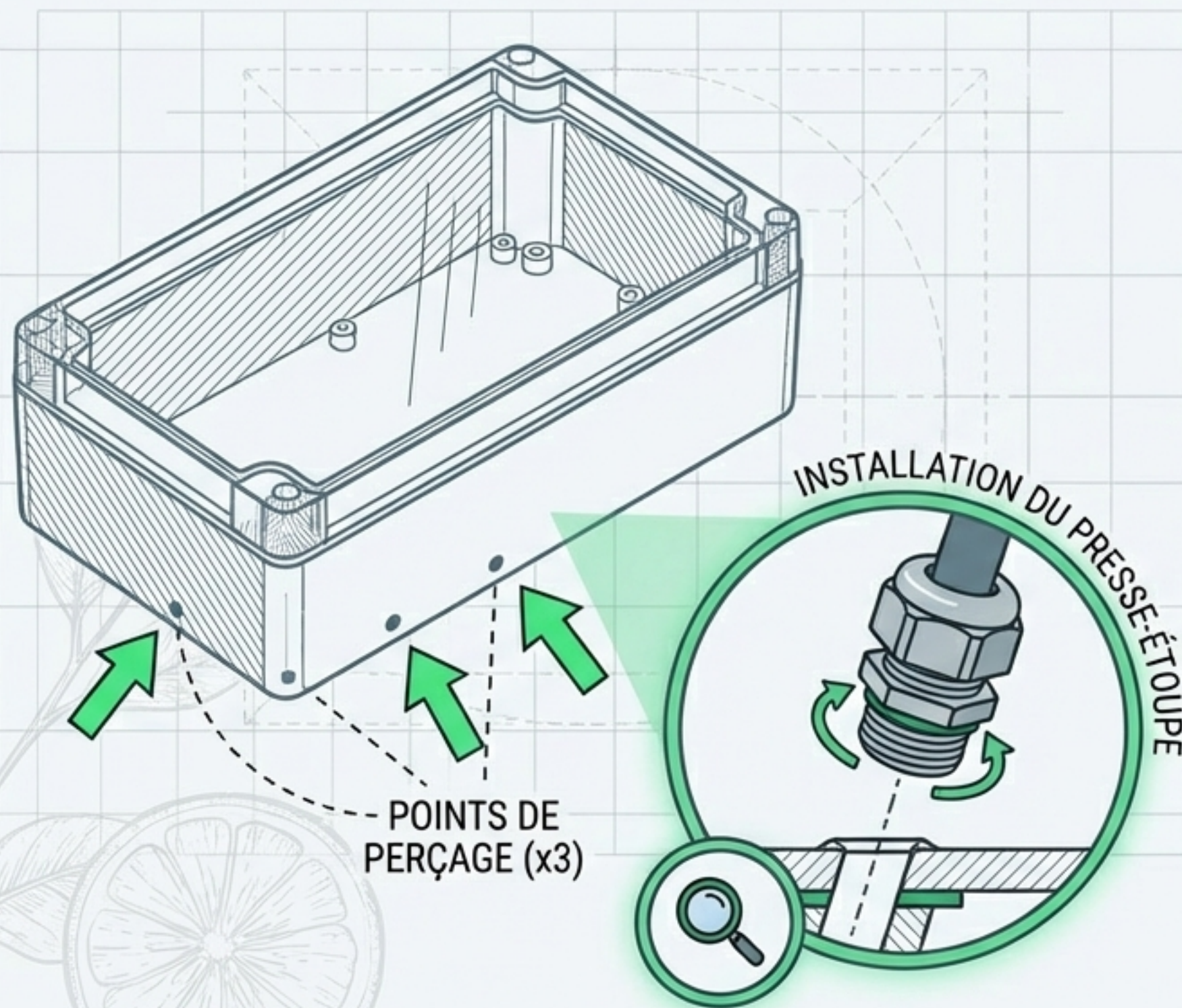
The Energy Cycle



Pourquoi ? Un ESP32 connecté au Wi-Fi en continu viderait la pile en 48h. Avec le Deep Sleep, la consommation devient quasi-nulle. L'énergie solaire prend le relais à l'infini.

Phase 4 : Le Châssis Anti-Tempête

L'électronique déteste l'eau. Il faut isoler le cerveau tout en laissant passer les nerfs.



☐ 1. Percer par le bas :

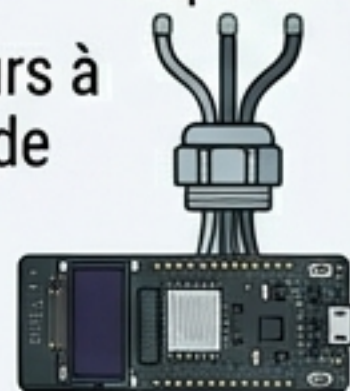
Perce le fond du boîtier (jamais le dessus) pour éviter que la pluie ne s'infilte. Visse les presse-étoupes.



☐ 2. L'Ordre Crucial : ⚠

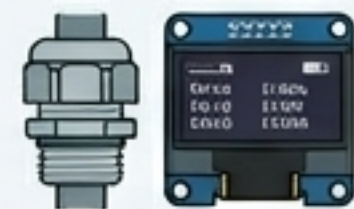
Passe les câbles des capteurs à travers les presse-étoupes (de l'extérieur vers l'intérieur) **AVANT** de les rebrancher sur la carte ESP32.

Capteurs

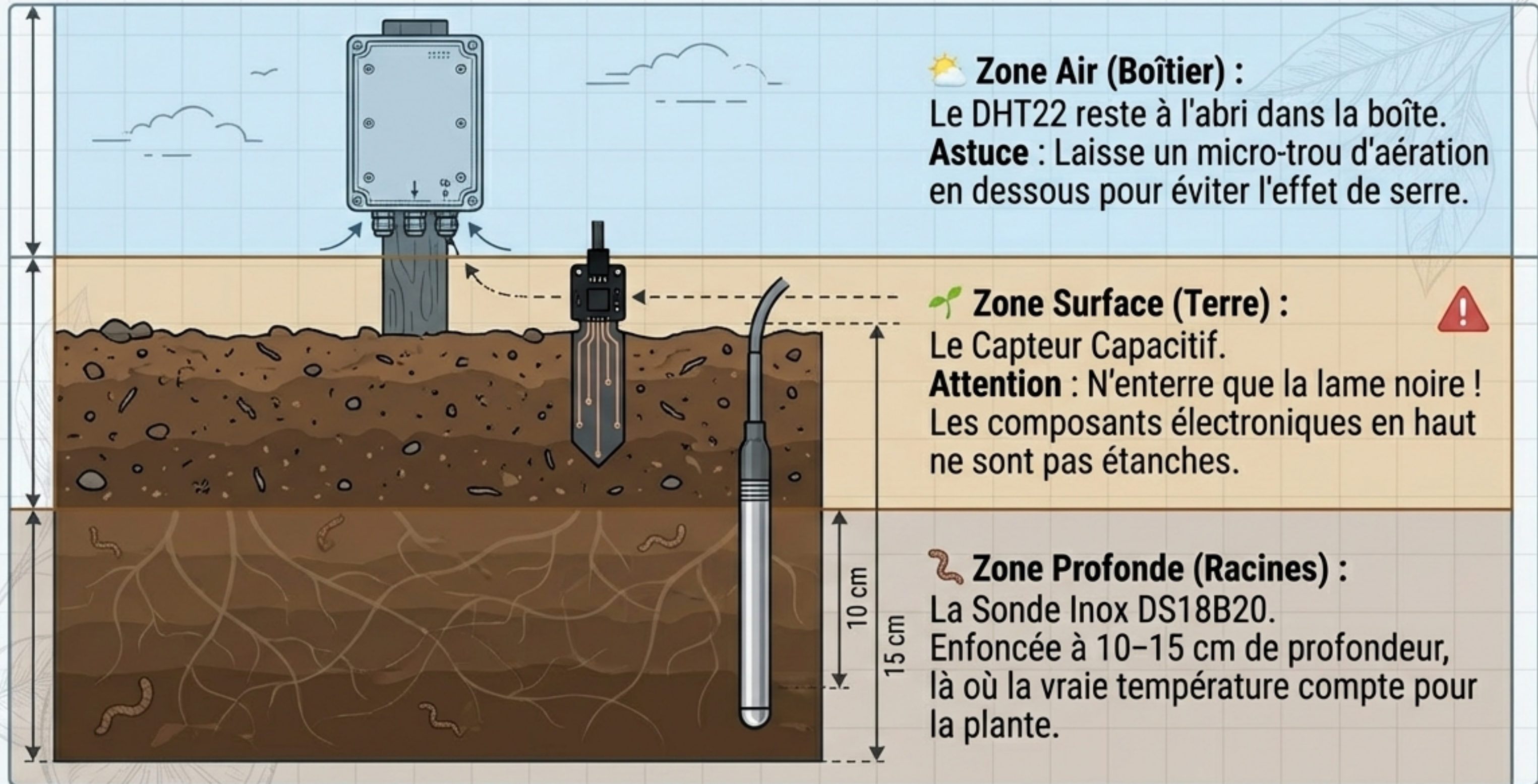


☐ 3. Scellage :

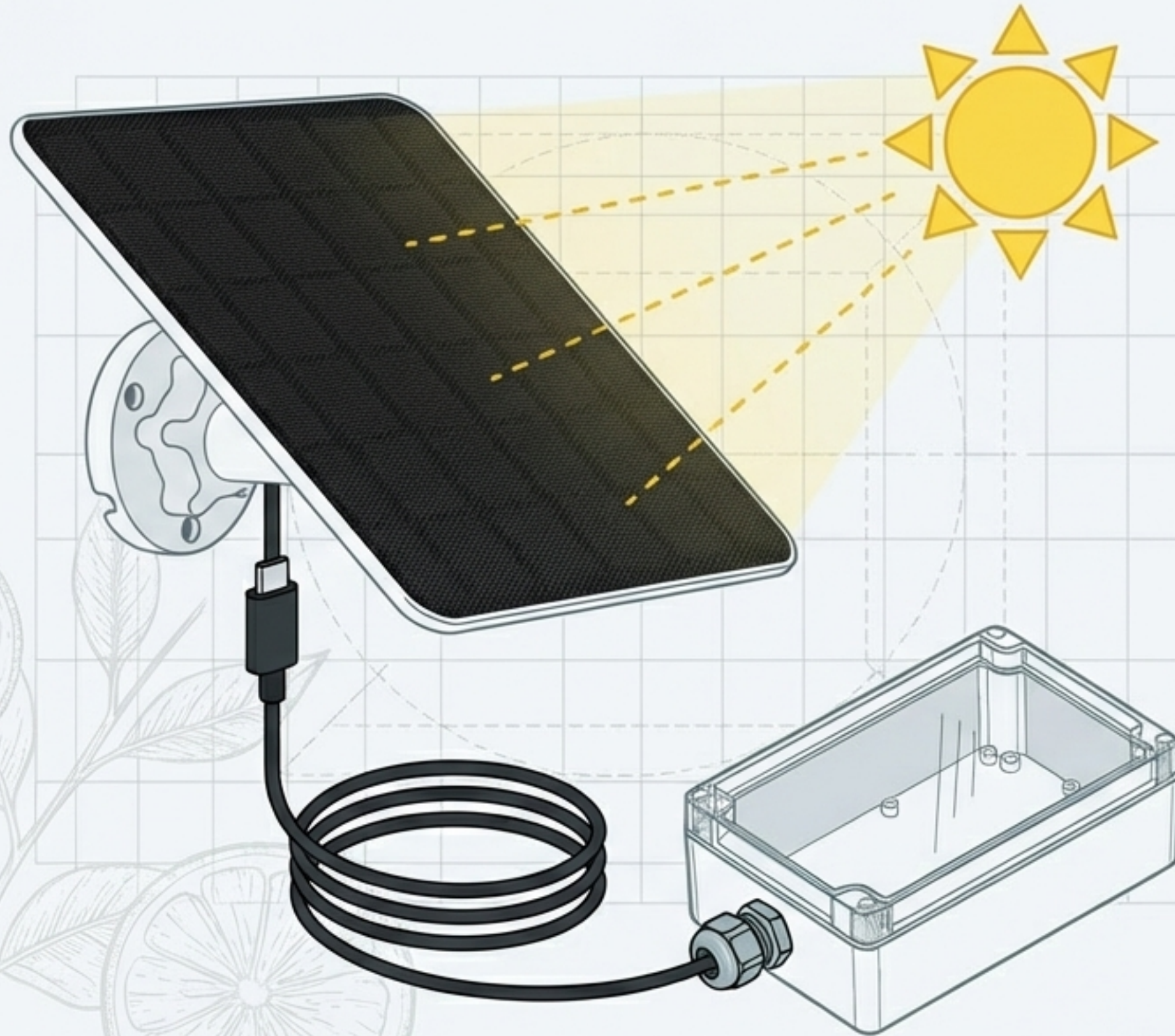
Serre les embouts pour l'étanchéité. Le couvercle transparent te laissera lire l'écran OLED !



L'Architecture Environnementale



Énergie Infinie (Continuous Integration)



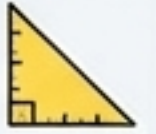
☐ 1. L'Orientation :

Fixe le panneau NIVIAN sur un poteau ou le bord du bac.
Règle absolue : Plein SUD.



☐ 2. L'Inclinaison :

Donne-lui un angle de 30 à 35 degrés vers le ciel pour capter un maximum de lumière, même avec le soleil bas de l'hiver.



☐ 3. La Connexion :

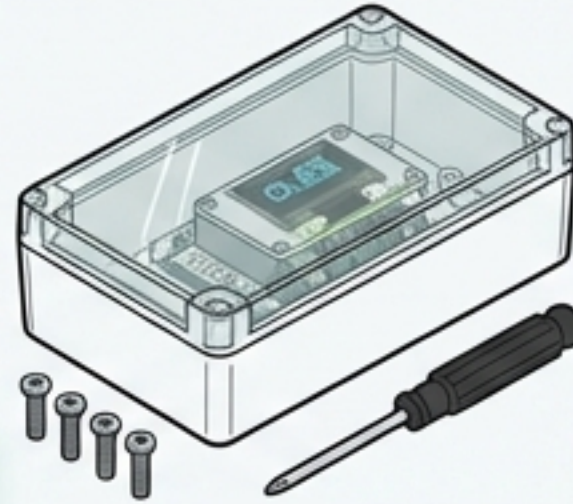
Passe le câble USB par un presse-étoupe et branche-le directement sur le port de l'ESP32.



Séquence de Lancement



1. Le Cœur : Insère la pile JESSPOW 18650 (Haut Plat) dans le support au dos de l'ESP32. Respecte scrupuleusement les pôles (+ et -).



2. Le Scellé : L'écran OLED s'allume ? Parfait. Ferme le couvercle transparent de la boîte IP65 et visse-le fermement.



3. Le Réseau : Rentre au chaud dans le canapé, ouvre le tableau de bord sur ton téléphone, et regarde les premières données affluer.



Opération Potager OS Réussie 🏆

Ton potager est désormais connecté, surveillé en temps réel, et **100% autonome en énergie**. Prépare-toi à récolter des data... et de superbes tomates !

Amuse-toi bien ! — Ton équipe de développement

(PS : Si tu veux un bout de code pour animer l'écran OLED, demande-nous !)